

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur les déséquilibres énergétiques au sein des organismes et leurs conséquences

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant le calcul de bilan énergétique, l'analyse de données expérimentales (respirométrie, jeûne) et la proposition de mesures correctives argumentées.

EXERCICE 1 Bilan énergétique quantitatif et diagnostic pondéral

Un étudiant de 20 ans, masse 70 kg, taille 1,75 m, suit un régime alimentaire type sur trois jours. Ses apports journaliers moyens sont : glucides 350 g, lipides 100 g, protéines 90 g, alcool 10 g. Ses dépenses sont estimées : métabolisme de base (MB) 7200 kJ/j, thermogénèse post-prandiale (10% de l'apport énergétique total), activité physique (NAP) correspondant à un niveau PAL = 1,6.

1. Calculer l'apport énergétique total (AET) en kJ. Rappel : coefficients d'Atwater : G=17, L=37, P=17, Alcool=29 kJ/g.
2. Calculer la dépense énergétique totale (DET) en kJ.
3. Établir le bilan énergétique journalier. Quel est le déséquilibre (positif/négatif) et sa valeur en kJ?
4. Sachant que 1 kg de tissu adipeux stocke environ 32000 kJ, estimer la variation de masse théorique sur un mois (30 jours) si ce déséquilibre persiste.
5. L'étudiant présente une courbe de poids réel montrant une prise de 0,8 kg sur ce mois. Proposer deux hypothèses physiologiques expliquant l'écart avec le calcul théorique.

EXERCICE 2 Analyse respirométrique de la transition aérobie-anaérobie

Lors d'un test d'effort incrémental sur cycloergomètre, un sujet réalise des paliers de 3 min aux puissances 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 250 W. Les mesures moyennes des deux dernières minutes de chaque palier sont rapportées ci-dessous.

Puissance (W)	$\dot{V}O_2$ (L/min)	$\dot{V}CO_2$ (L/min)	RQ	Lactatémie (mmol/L)
50	1,00	0,82	–	1,2
100	1,55	1,35	–	1,5
150	2,10	1,95	–	2,8
200	2,55	2,60	–	6,5
250	2,85	3,15	–	14,0

1. Calculer le quotient respiratoire (RQ) pour chaque palier et compléter le tableau.
2. Identifier le seuil anaérobie (seuil lactique) à partir de la lactatémie et du RQ. Justifier.
3. Pour le palier 250 W, calculer la part relative (en %) de l'oxydation des glucides et des lipides dans la production d'ATP, en utilisant les équivalents énergétiques ($RQ=0,70 \rightarrow 100\% L$; $RQ=1,00 \rightarrow 100\% G$). Interpréter ce résultat au regard de la fermentation lactique.
4. Expliquer pourquoi la $\dot{V}O_2$ ne augmente plus proportionnellement à la charge au-delà du seuil, alors que la $\dot{V}CO_2$ continue d'augmenter fortement. Relier à l'équation de la fermentation et au tamponnage bicarbonate.

EXERCICE 3 Adaptations métaboliques au jeûne prolongé : étude de cas

Un sujet de 70 kg (dont 15 kg de masse grasse initiale) est mis à jeûne hydrique total. On suit l'excrétion urinaire d'azote (N urinaire) et la cétonémie.

1. Phase 1 (J1–J3) : La néoglucogenèse hépatique est maximale. Préciser les précurseurs carbonés principaux (3 maximum) et le sort de leur squelette azoté. Calculer la perte azotée journalière (en g N/j) si l'excrétion d'urée est de 30 g/j (urée = CH_4N_2O , $M=60$ g/mol). En déduire la perte de protéines musculaires (en g/j) en admettant que les protéines contiennent 16% d'azote.
2. Phase 2 (J10–J20) : La cétonémie atteint 5 mmol/L. Expliquer l'intérêt métabolique de la cétogenèse pour l'économie protéique. Quel devient le RQ global de l'organisme ? Justifier.
3. Phase 3 (J30+) : L'excrétion azotée chute à 4 gN/j. Analyser cette adaptation au niveau rénal (régulation du pH) et hépatique (régulation de la néoglucogenèse).
4. À la fin du jeûne (J40), la masse grasse résiduelle est estimée à 3 kg. Discuter la viabilité de l'organisme à ce stade en termes de réserves énergétiques et de masse fonctionnelle (protéines viscérales).

EXERCICE 4 Synthèse : Prise en charge d'un déséquilibre énergétique pathologique

Un patient de 45 ans, IMC = 34 kg/m^2 (obésité modérée), présente un syndrome métabolique (HTA, insulino-résistance, dyslipidémie). Son bilan énergétique estimé montre un excédent chronique de $+500 \text{ kcal/j}$ ($+2100 \text{ kJ/j}$). Il est sédentaire (PAL=1,2).

1. Proposer une stratégie de rééquilibrage visant une perte de $0,5 \text{ kg}$ / semaine de masse grasse. Calculer le déficit énergétique journalier cible nécessaire. Décliner ce déficit en modification quantitative des apports (restriction) et augmentation des dépenses (activité physique), en justifiant le ratio choisi (ex : 50/50, 70/30).
2. Au niveau cellulaire, expliquer pourquoi une restriction brutale (-1000 kcal/j) sans activité physique induit une diminution du métabolisme de base (adaptation thermogénique) et une perte de masse musculaire, compromettant le maintien du poids à long terme.
3. L'activité physique prescrite est de l'endurance modérée (marche rapide, 45 min, 5j/7, $60\% \text{ } VO_{2\text{max}}$). Justifier ce choix d'intensité par rapport à l'oxydation des lipides (lipolyse, β -oxydation) et à la sensibilité à l'insuline (translocation GLUT4), en contraste avec un exercice intense court.
4. Identifier deux risques médicaux majeurs lors de la reprise d'effort chez ce patient et proposer les examens préliminaires indispensables.